U1 - A5 Manejo de Errores y Seguridad Básica en Flask



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

Maestro: Adolfo Castillo Chavarin
Código:220852763
Nombre: Alondra Lizbeth Lozano Tovar
Lic.Tecnologias de la información

Para esta actividad se utilizo el decorador @app.errorhandler.Se definieron controladores específicos para capturar los códigos estado HT mas comunes (400,404,405, y 500).

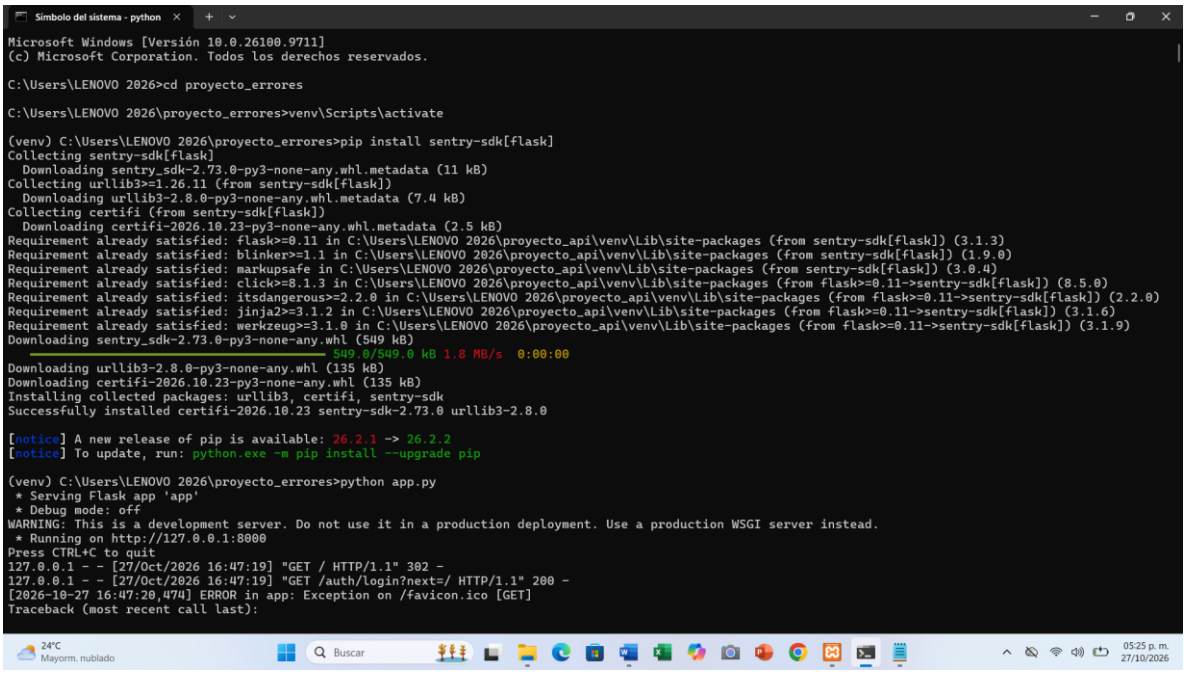
Se configuro también un manejador genérico sobre la clase HTTPException de Werkzeug que intercepta todas las peticiones dirigidas al profijo /api*/para fomentar la respuesta automáticamente en formato JSON, manteniendo la separación entre la interfaz Web y los servicios API. Para la persistencia de fallos en servidor, se configuro un FileHandler del modulo logging apuntando hacia errors.log, combinado la inicialización SDK de Sentry para el rastreo de excepciones no controladas.

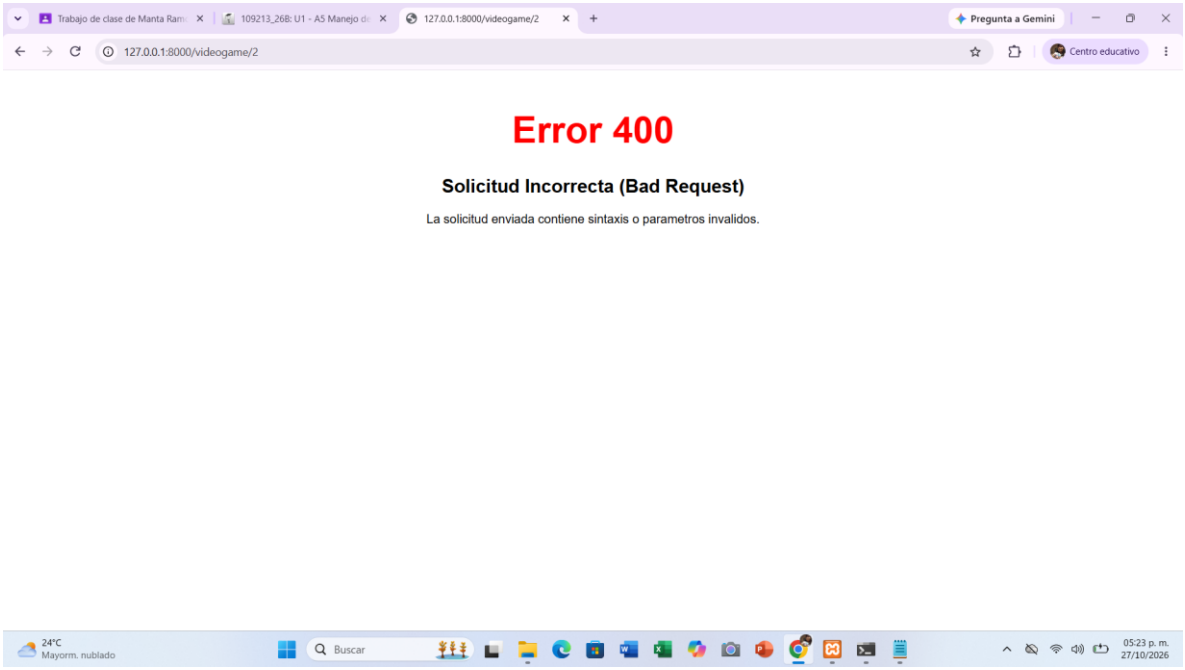
400: la ruta de prueba que utilice fue /videogame/2 logrando que se llamara a abort 400 por falta del parámetro, esto ocurre cuando el cliente le envia a la aplicación una petición a la que le faltan datos obligatorios o que no cumple con el formato que el servidor espera.

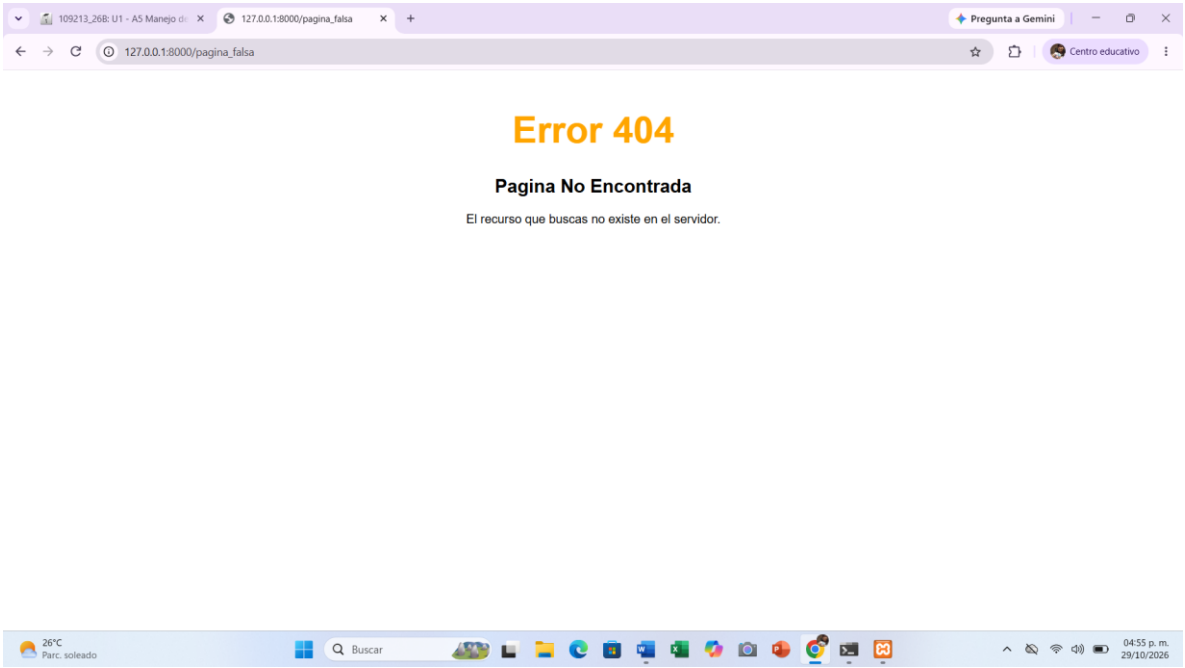
404:la ruta fue/pagina_falsa nos da acceso a un endpoint no registrado en la tabla de ruteo por lo que en la pantalla nos muestra el error 404, esto ocurre cuando se intenta acceder a una dirección URL o recurso que no existe en el mapa de rutas de el servidor.

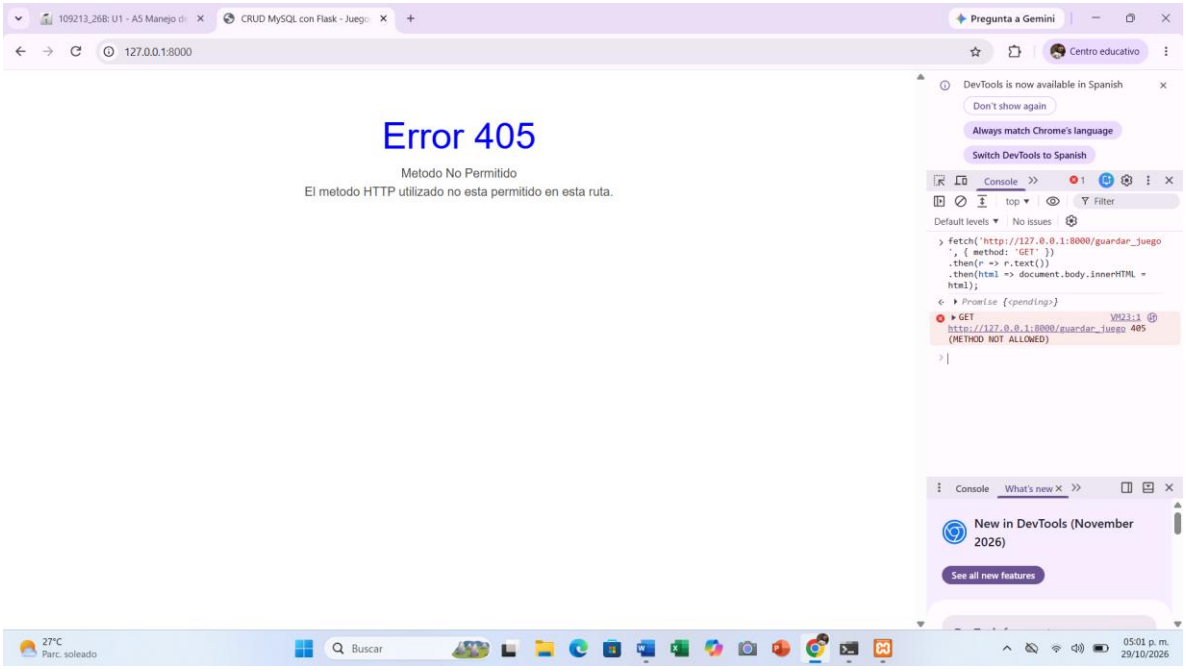
405: en este caso la petición get a una ruta estrictamente post, logrando que nos diera el error ya que solo permite que se use el método post. Esto se debe a que cuando la ruta existe el servidor pero intentas acceder a ella usando un método de HTTP incorrecto, con la finalidad de que se aseguren que los formularios y endpoints reciban únicamente acciones autorizadas.

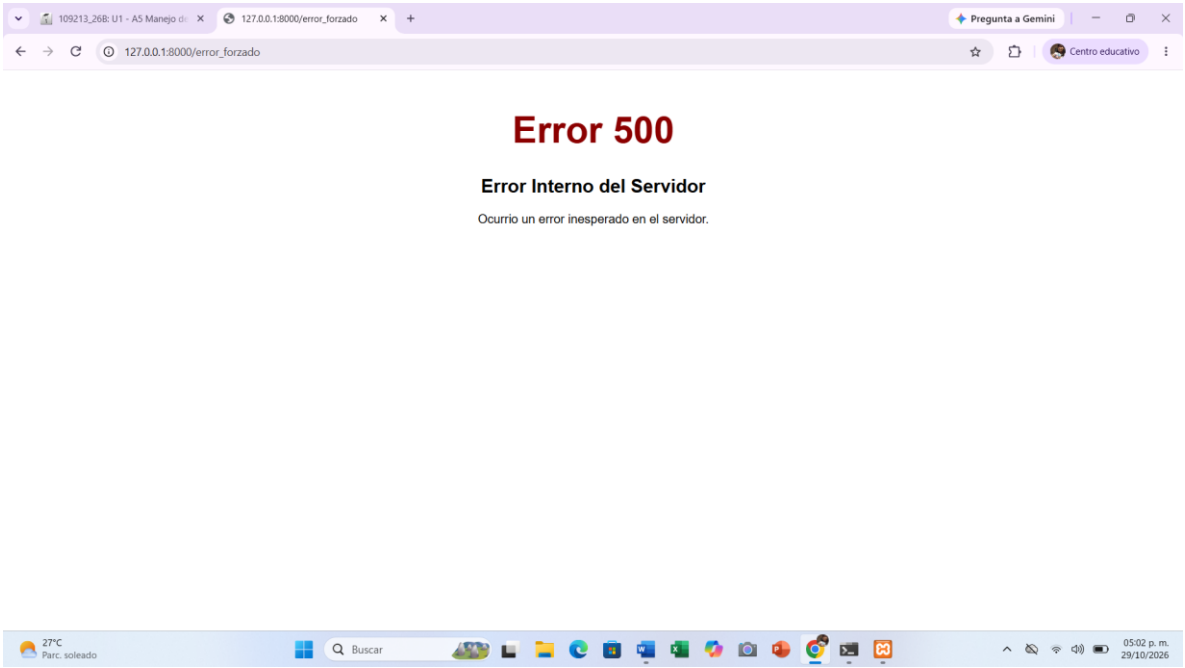
500: la ruta que use fue /error_forzado con la finalidad de que al provocar intencionalmente un fallo grave dentro de el código del servidor para comprobar que la aplicación no se caiga ni muestre la información confidencial, si no que muestre una respuesta controlada y no guarde fallo en el archivo.

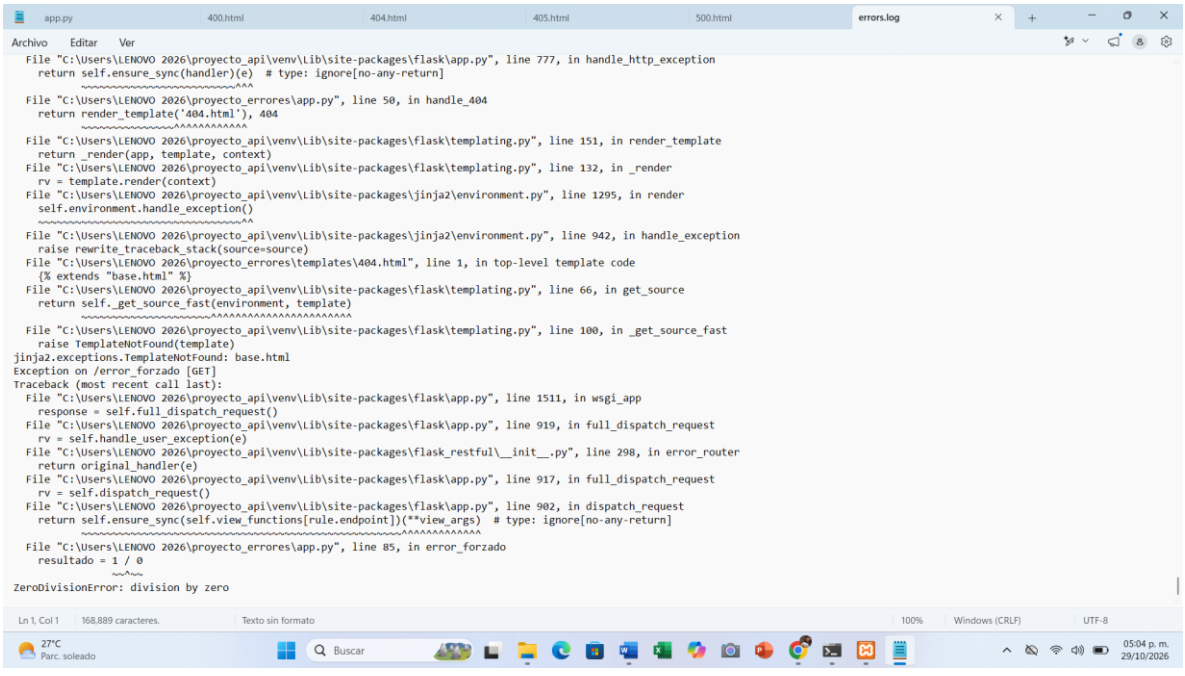

Símbolo del sistema - python
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.9711]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\LENOVO 2026>cd proyecto_errores
C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_errores>venv\Scripts\activate
(venv) C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_errores>pip install sentry-sdk[flask]
Collecting sentry-sdk[flask]
Downloading sentry_sdk-2.73.0-py3-none-any.whl.metadata (11 kB)
Collecting urllib3>=1.26.11 (from sentry-sdk[flask])
Downloading urllib3-2.8.0-py3-none-any.whl.metadata (7.4 kB)
Collecting certifi (from sentry-sdk[flask])
Downloading certifi-2026.10.23-py3-none-any.whl.metadata (2.5 kB)
Requirement already satisfied: flask>=0.11 in C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_api\venv\Lib\site-packages (from sentry-sdk[flask]) (3.1.3)
Requirement already satisfied: blinker>=1.1 in C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_api\venv\Lib\site-packages (from sentry-sdk[flask]) (1.9.0)
Requirement already satisfied: markupsafe in C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_api\venv\Lib\site-packages (from sentry-sdk[flask]) (3.0.4)
Requirement already satisfied: click>=8.1.3 in C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_api\venv\Lib\site-packages (from flask>=0.11->sentry-sdk[flask]) (8.5.0)
Requirement already satisfied: itsdangerous>=2.2.0 in C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_api\venv\Lib\site-packages (from flask>=0.11->sentry-sdk[flask]) (2.2.0)
Requirement already satisfied: jinja2>=3.1.2 in C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_api\venv\Lib\site-packages (from flask>=0.11->sentry-sdk[flask]) (3.1.6)
Requirement already satisfied: werkzeug>=3.1.0 in C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_api\venv\Lib\site-packages (from flask>=0.11->sentry-sdk[flask]) (3.1.9)
Downloading sentry_sdk-2.73.0-py3-none-any.whl (549 kB)
549.0/549.0 kB 1.8 MB/s 0:00:00
Downloading urllib3-2.8.0-py3-none-any.whl (135 kB)
Downloading certifi-2026.10.23-py3-none-any.whl (135 kB)
Installing collected packages: urllib3, certifi, sentry-sdk
Successfully installed certifi-2026.10.23 sentry-sdk-2.73.0 urllib3-2.8.0
[notice] A new release of pip is available: 26.2.1 -> 26.2.2
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(venv) C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_errores>python app.py
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:8000
Press CTRL+C to quit
127.0.0.1 - - [27/Oct/2026 16:47:19] "GET / HTTP/1.1" 302 -
127.0.0.1 - - [27/Oct/2026 16:47:19] "GET /auth/login?next=/ HTTP/1.1" 200 -
[2026-10-27 16:47:20,474] ERROR in app: Exception on /favicon.ico [GET]
Traceback (most recent call last):
24°C
Mayorm. nublado
Buscar
05:25 p. m.
27/10/2026

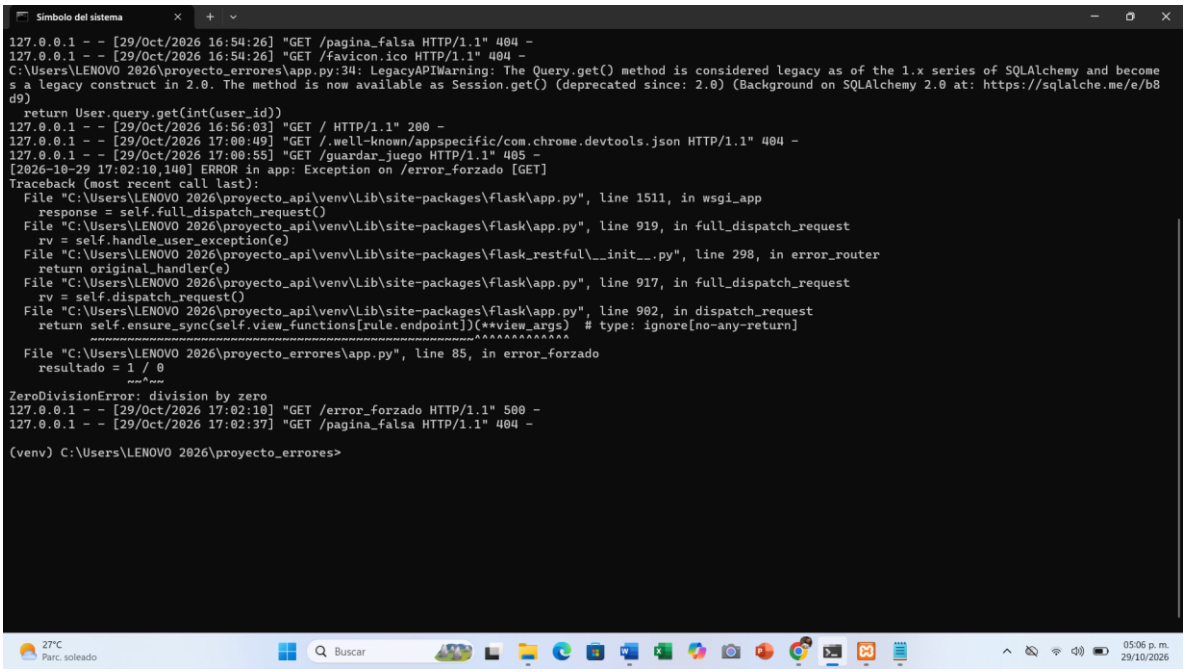

Trabajo de clase de Manta Ram
109213_26B: U1 - A5 Manejo d
127.0.0.1:8000/videogame/2
Pregunta a Gemini
127.0.0.1:8000/videogame/2
Centro educativo
Error 400
Solicitud Incorrecta (Bad Request)
La solicitud enviada contiene sintaxis o parametros invalidos.
24°C
Mayorm. nublado
Buscar
05:23 p. m.
27/10/2026


109213_26B: U1 - A5 Manejo d
127.0.0.1:8000/pagina_falsa
Pregunta a Gemini
127.0.0.1:8000/pagina_falsa
Centro educativo
Error 404
Pagina No Encontrada
El recurso que buscas no existe en el servidor.
26°C
Parc. soleado
Buscar
04:55 p. m.
29/10/2026


109213_26B: U1 - A5 Manejo d
CRUD MySQL con Flask - Juego
Pregunta a Gemini
127.0.0.1:8000
Centro educativo
Error 405
Metodo No Permitido
El metodo HTTP utilizado no esta permitido en esta ruta.
DevTools is now available in Spanish
Don't show again
Always match Chrome's language
Switch DevTools to Spanish
Console
Filter
Default levels
No issues
fetch('http://127.0.0.1:8000/guardar_juego', { method: 'GET' })
.then(r => r.text())
.then(html => document.body.innerHTML = html);
Promise {<pending>}
GET http://127.0.0.1:8000/guardar_juego 405 (METHOD NOT ALLOWED)
VM23:1
Console
What's new
New in DevTools (November 2026)
See all new features
27°C
Parc. soleado
Buscar
05:01 p. m.
29/10/2026


109213_26B: U1 - A5 Manejo de
127.0.0.1:8000/error_forzado
Pregunta a Gemini
127.0.0.1:8000/error_forzado
Centro educativo
Error 500
Error Interno del Servidor
Ocurrio un error inesperado en el servidor.
27°C
Parc. soleado
Buscar
05:02 p. m.
29/10/2026


app.py
400.html
404.html
405.html
500.html
errors.log
Archivo
Editar
Ver
File "C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_api\venv\Lib\site-packages\flask\app.py", line 777, in handle_http_exception
return self.ensure_sync(handler)(e) # type: ignore[no-any-return]
File "C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_errores\app.py", line 50, in handle_404
return render_template('404.html'), 404
File "C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_api\venv\Lib\site-packages\flask\templating.py", line 151, in render_template
return _render(app, template, context)
File "C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_api\venv\Lib\site-packages\flask\templating.py", line 132, in _render
rv = template.render(context)
File "C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_api\venv\Lib\site-packages\jinja2\environment.py", line 1295, in render
self.environment.handle_exception()
File "C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_api\venv\Lib\site-packages\jinja2\environment.py", line 942, in handle_exception
raise rewrite_traceback_stack(source=source)
File "C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_errores\templates\404.html", line 1, in top-level template code
{% extends "base.html" %}
File "C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_api\venv\Lib\site-packages\flask\templating.py", line 66, in get_source
return self._get_source_fast(environment, template)
File "C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_api\venv\Lib\site-packages\flask\templating.py", line 100, in _get_source_fast
raise TemplateNotFound(template)
jinja2.exceptions.TemplateNotFound: base.html
Exception on /error_forzado [GET]
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_api\venv\Lib\site-packages\flask\app.py", line 1511, in wsgi_app
response = self.full_dispatch_request()
File "C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_api\venv\Lib\site-packages\flask\app.py", line 919, in full_dispatch_request
rv = self.handle_user_exception(e)
File "C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_api\venv\Lib\site-packages\flask_restful__init__.py", line 298, in error_router
return original_handler(e)
File "C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_api\venv\Lib\site-packages\flask\app.py", line 917, in full_dispatch_request
rv = self.dispatch_request()
File "C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_api\venv\Lib\site-packages\flask\app.py", line 902, in dispatch_request
return self.ensure_sync(self.view_functions[rule.endpoint])(**view_args) # type: ignore[no-any-return]
File "C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_errores\app.py", line 85, in error_forzado
resultado = 1 / 0
ZeroDivisionError: division by zero
Ln 1, Col 1
168,889 caracteres.
Texto sin formato
100%
Windows (CRLF)
UTF-8
27°C
Parc. soleado
Buscar
05:04 p. m.
29/10/2026



Reflexión: ¿Cómo mejora esto la seguridad y robustez de la aplicación?

Nos da mayor protección de datos sensibles y la prevención de fuga de información brindando mayor seguridad, ya que cuando un servidor Flask no tiene manejadores de error personalizados o se ejecuta en modo de depuración ante una falla critica despliega en pantalla la traza completa de la pila de ejecución. Esto expone detalles técnicos sensibles, como nombres de variables, librerías del sistema, rutas de carpetas locales y consultas a la base de datos. Al implementar paginas de error personalizadas, el usuario solo visualiza un mensaje, impidiendo que posibles atacantes obtengan información sobre la estructura interna de el sistema. además de que al configurar el archivo error.log mediante el modulo logging y la integración de sentry, las excepciones no controladas se capturan en segundo plano sin interrumpir la ejecución permitiendo que los desabolladores auditar los fallos que ocurren e tiempo real, identificar la causa raíz exacta y aplicación de correcciones rápidamente sin afectar la experiencia general de los usuarios.